Examen parcial de Antenas
enero 2019

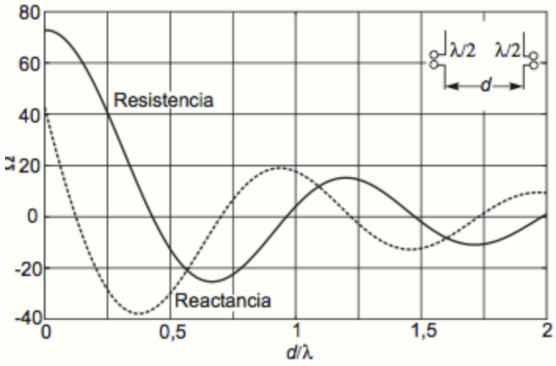
Nombre:

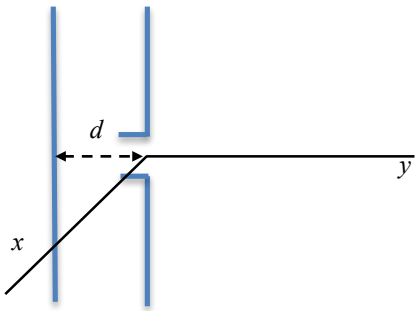
1. La antena emisora de un radioenlace a 2 GHz emite una onda cuyo fasor es $\left(\vec{u}_x + 2j\vec{u}_y\right)e^{-jkz}$. Esta onda es recibida por un dipolo eléctrico $\lambda/2$ con orientación vertical (eje y) y situada a 10 Km en la dirección z de la antena emisora. La potencia de la antena emisora es 15dBW y su ganancia 10 dB. La eficiencia de la antena receptora es 0.9 y su temperatura $T_a = 350K$. La figura de ruido del receptor es 8 dB y en su ancho de banda es 100 MHz. Suponiendo que tanto la antena transmisora como receptora están adaptadas. Se pide:
   a) Potencia en el receptor suponiendo condiciones de espacio libre.
   b) Relación señal ruido en el receptor.

   Nota: Constante de Boltzman: 1.38×10^{-23} Julios/K, temperatura ambiente: T_{amb} = 300 K, temperatura de referencia $T_0 = 290$ K

   (2.5 puntos)

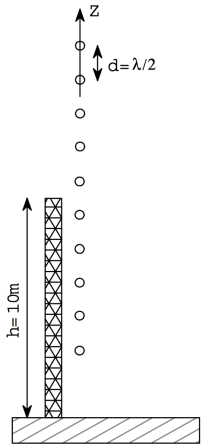
2. Una antena Yagi está formada por dos dipolos $\lambda/2$. El dipolo activo se alimenta con una corriente I_1, mientras que el dipolo parásito está cortocircuitado y por él circula una corriente I_2. El dipolo activo está situado en el origen de coordenadas y el pasivo se sitúa a una distancia $d = \lambda/4$ detrás del dipolo activo, tal como se muestra en la figura. Considerar que $Z_{11} = Z_{22} = 73 + j43\Omega$.
   a) Calcular la relación I_1/I_2 y la impedancia de entrada de la antena Yagi.
   b) Calcular la relación delante detrás.
   c) Teniendo en cuenta que el máximo de radiación se produce en la dirección del eje +y, calcular la directividad de la antena.





(2.5 puntos)

3. El sistema de antenas de una estación base de telefonía está formada por una agrupación uniforme de 10 elementos radiantes que podemos considerar isotrópicos. El espaciado es de λ/2.
   a) Determinar el polinomio y el factor de la agrupación. Calcular sus ceros.
   b) Suponiendo que la agrupación es transversal, dibujar esquemáticamente el factor de la agrupación e indicar el margen visible. Determinar el ancho de haz entre ceros.
   c) Calcular la directividad de esta agrupación transversal. Sabiendo que la potencia radiada es de 10 W. ¿Cuál será la densidad de potencia incidente a una distancia de 10 metros en la dirección del máximo?. Si el centro de la antena está sobre un mástil de 10 m de altura, ¿qué densidad de potencia hay en el suelo una distancia de 10 m de la base del mástil?.
   d) Se pretende que el diagrama de radiación tenga un máximo de radiación que apunte a 2º por debajo de la línea del horizonte. Indicar la fase necesaria en las antenas para conseguir este efecto.



(3 puntos)

4. Se desea diseñar una bocina sectorial plano *E* con una directividad de 12 dB alimentada por una guía de dimensiones $a = 0.5\lambda$ $b = 0.25\lambda$.
   a) Realizar un diseño con un error de fase despreciable. Calcular el ancho de la boca de la bocina b_1 y la longitud ρ_1 para que el error de fase de la bocina sea menor que 1/20.
   b) Realizar un diseño óptimo para conseguir la directividad deseada. Hallar b_1 y ρ_1.

(2 puntos)